MECATRÓNICA / INTELIGENCIA ARTIFICIAL / ROBÓTICA

Felipe Rojas



Ingeniero en Mecatrónica, M.Eng.
Robótica, software y sistemas inteligentes

Ingolstadt, Alemania · Disponibilidad para traslado y viajes

+49 176 2514 0535 · feliperojas.ec@gmail.com

Portafolio web / GitHub / LinkedIn

Ingeniero en Mecatrónica con maestría en inteligencia artificial y experiencia en robótica, software de investigación e industria automotriz. Combino el desarrollo en Python y C++ con integración de sensores, simulación, pruebas funcionales y gestión estructurada de la calidad.

PERFIL TÉCNICO

Robótica y sensores

UR3 · robots móviles
ROS / ROS 2
Fusión de sensores

Software y pruebas

Python · C / C++
Git / GitHub · Linux
Docker · pytest · CI

Simulación e integración

Gazebo · RViz · URDF
SolidWorks · MATLAB
Pruebas funcionales y de integración

IA y visión por computador

OpenCV · deep learning
I3D · LSTM · MLP
Detección y seguimiento

Automatización y calidad

Siemens S7 · TIA Portal (práctica académica)
ISO 9001 · IATF 16949
Documentación técnica

Disponibilidad inmediata

PROYECTOS TÉCNICOS RECIENTES

Extended Kalman Filter — 10/2026

Proyecto de Udacity modernizado · GitHub

Fusión de sensores en C++17 con un filtro de Kalman extendido, pruebas automatizadas e integración continua.

ROS 2 Multimodal Grasp Monitor — 09/2026 - 10/2026

Proyecto propio de simulación · GitHub

Simulación de señales de proximidad, fuerza y vibración para supervisar el estado de agarre; evaluación basada en reglas y pruebas.

Finding Lane Lines — 09/2026

Proyecto de Udacity modernizado · GitHub

Detección de carriles mediante cámara con Python/OpenCV y C++17/OpenCV.

Automotive CAN Validation Lab — 07/2026 - 08/2026

Proyecto propio de aprendizaje de Python · GitHub

Modelo de datos para tramas CAN clásicas con validación, pytest e integración continua.

EXPERIENCIA PROFESIONAL TÉCNICA

Asistente estudiantil — 02/2023 - 09/2024

Laboratorios de Electrónica y Robótica
TH Deggendorf, Campus Cham

- Configuré entornos Gazebo para QCar y UR3 con ROS 1, C++ y Python para investigación y proyectos estudiantiles; preparé la conexión de red y el acceso remoto de TurtleBots.
- Desarrollé un lector Rosbag en Python para ModuSLAM: identificación de tipos de datos y conversión al formato de entrada del sistema de mapeo; configuración con Hydra.
- Amplié las pruebas pytest a otros tipos de datos dentro de los flujos CI/CD de GitHub.

FELIPE ROJAS

Experiencia y formación

IDIOMAS

Alemán

C1 · autoevaluación
telc Deutsch B2 · 07/2026
Curso intensivo C1 · 09/2026

Inglés

C2 · autoevaluación
TOEFL iBT: 108/120 · 2022

Español

Lengua materna

Otros idiomas

Italiano: A1, autoevaluación
Japonés: JLPT N5

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OpenCV & Deep Learning

Udemy · 09/2026
Certificado del curso

Self-Driving Car Engineer

Udacity Nanodegree
07/2020 - 01/2021

SOLIDWORKS CSWA

Certificación · 06/2014

PUBLICACIÓN

Case Study: Autonomous Mobile Robot Exploration and Navigation in Unknown Maze Environment

IEEE CoDIT 2024
Coautor

Ver en IEEE Xplore

EXPERIENCIA TÉCNICA · CONTINUACIÓN

Ingeniero de Producción

08/2020 - 08/2022

Tecnividrio 2000 S.A., Ecuador · Automotriz Tier 1

- Desarrollé un sistema de documentación de producción y calidad en Excel casi desde cero; analicé cuellos de botella y procesos con más defectos mediante Python.
- Coordiné inventario y producción según las entregas mensuales durante la escasez de materiales por COVID, para evitar sobreproducción.
- Apoyé la preparación de auditorías ISO 9001 e IATF 16949; supervisé cambios de referencia y pruebas en el horno Keraglass cuando fue necesario.

Practicante de I+D

08/2017 - 10/2017

Mundy Home, Ecuador

- Desarrollé una interfaz LabVIEW para datos de calidad y apoyé pruebas de verificación del apriete de tornillos en el ensamblaje de radios.

Asistente técnico estudiantil

05/2017 - 07/2017
02/2016 - 07/2016

Tecnividrio 2000 S.A., Ecuador

- Elaboré manuales de configuración para vidrio automotriz y apoyé la instalación de un horno de templado.

OTRAS EXPERIENCIAS LABORALES

Restauración en eventos (parcial)

08/2025 - actualidad

Operaciones del estadio, Núremberg

Logística de almacén

08/2025 - 04/2026

Geis, Erlangen · Sede de Siemens Healthineers

Restauración (durante estudios)

07/2023 - 09/2023

Cham, Alemania

FORMACIÓN ACADÉMICA

M.Eng. Artificial Intelligence for Smart Sensors and Actuators

10/2022 - 06/2025

TH Deggendorf · Graduación: 26/06/2025 · Nota: 1,7 (Alemania)

Robótica y sistemas autónomos, sensores y actuadores, desarrollo de funciones basado en modelos, verificación y validación.

Tesis de maestría: Reconocimiento de la intención de usuarios vulnerables de la vía en el marco de la toma de decisiones centrada en las personas para la conducción autónoma

B.Eng. en Mecatrónica

07/2013 - 12/2018

Universidad UTE, Quito, Ecuador

Robótica, PLC y comunicación industrial, ingeniería de control e integración de sistemas mecatrónicos.